

1

Thursday
August

٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

الخميس
أغسطس

٢٥ أبيب

$$wx + b = y$$

X	Y
1	2.8
2	3.6
3	4.5

1st iteration

$$W = 0.182$$

$$b = 0.0645$$

Loss func

$$L(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w x_i + b - y_i)^2$$

$$w = w - \alpha \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b = b - \alpha \frac{\partial L}{\partial b}$$

2nd iteration

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (w \cdot x_i + b - y_i) x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (w x_i + b - y_i)$$

الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	١

٢٤ أبيب

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{4} \left[(0.182 \times 1 + 0.0645 - 2) \times 1 \right. \\ + (0.182 \times 2 + 0.0645 - 2.8) \times 2 \\ + (0.182 \times 3 + 0.0645 - 3.6) \times 3 \\ + (0.182 \times 4 + 0.0645 - 4.5) \times 4 \left. \right] \\ = -15.1475$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{4} \left[(0.182 \times 1 + 0.0645 - 2) \right. \\ + (0.182 \times 2 + 0.0645 - 2.8) \\ + (0.182 \times 3 + 0.0645 - 3.6) \\ + (0.182 \times 4 + 0.0645 - 4.5) \left. \right] \\ = -5.411$$

$$w = w - \alpha \frac{\partial L}{\partial w} = 0.182 - 0.01 \times -15.1475 = 0.333475$$

$$b = b - \alpha \frac{\partial L}{\partial b} = 0.0645 - 0.01 \times -5.411 = 0.11861$$

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24